

I - Movimiento Armónico Simple

1. Una partícula ejecuta un movimiento armónico simple entre $x = -A$ y $x = +A$. Si el tiempo que tarda la partícula en ir de $x = 0$ a $\frac{A}{2}$ es 2 s. Encuentre el tiempo que tarda la partícula en ir de $x = \frac{A}{2}$ a A .

Sol: 4,0 s

2. El período de tiempo de una partícula que experimenta un MAS es 16,0 s. Comienza el movimiento desde la posición media. Después de 2,0 s, su velocidad es $0,4 \text{ m s}^{-1}$. Encuentre la amplitud del movimiento.

Sol: $A = 1,44 \text{ m}$

3. Cada pistón de un motor emite un sonido agudo cada dos revoluciones del motor. (a) ¿A qué velocidad va un auto de carreras si su motor de ocho cilindros emite un sonido de frecuencia 750 Hz , dado que el motor hace 2000 revoluciones por kilómetro? (b) ¿A cuántas revoluciones por minuto gira el motor?

Sol: (a) El auto va a 337,5 km/h (b) El motor gira a 11250 rpm

4. Un tipo de reloj cucú mantiene la hora gracias a una masa que rebota en un resorte, normalmente algo bonito como un querubín en una silla. ¿Qué constante de fuerza se necesita para producir un periodo de 0,500 s para una masa de 0,0150 kg?

Sol: $k \approx 2,37 \text{ N/m}$

5. Una partícula de masa 1,0 g vibra con un movimiento armónico simple de amplitud 2,0 mm. Su aceleración en uno de los puntos de retorno de la trayectoria es $8,0 \times 10^3 \text{ m s}^{-2}$. Calcular la frecuencia del movimiento y la velocidad de la partícula cuando pasa por el punto de equilibrio y cuando la elongación es de 1,2 mm . Escribe la ecuación que expresa la fuerza que actúa sobre la partícula en función del tiempo.

Sol: $f = 318 \text{ Hz}$, $v_{\text{máx}} = 4,0 \text{ m/s}$, Velocidad en $x = 1,2 \text{ mm}$: $v = 3,2 \text{ m/s}$, $F(t) = -8,0 \cos(2000t + \phi)$

6. Una partícula de masa 250 g ejecuta un movimiento armónico simple bajo una fuerza periódica $F = -25x \text{ N}$. La partícula alcanza una velocidad máxima de 4 m/s durante su oscilación. Encuentre la amplitud del movimiento.

Sol: $A = 40 \text{ cm}$

7. Cada pistón de un motor emite un sonido agudo cada dos revoluciones del motor. (a) ¿A qué velocidad va un auto de carreras si su motor de ocho cilindros emite un sonido de frecuencia 750 Hz , dado que el motor hace 2.000 revoluciones por kilómetro? (b) ¿A cuántas revoluciones por minuto gira el motor?

Sol: (a) El auto va a 337,5 km/h (b) El motor gira a 11250 rpm

8. Una masa m_0 se sujeta a un resorte y cuelga verticalmente. La masa se eleva una corta distancia en la dirección vertical y se suelta. La masa oscila con una frecuencia f_0 . Si se sustituye la masa por otra nueve veces mayor y se repite el experimento, ¿cuál sería la frecuencia de las oscilaciones en términos de f_0 ?

Sol: $f_0/3$

9. Una partícula cuya masa es de 0,50 kg se mueve con movimiento armónico simple. Su periodo es de 0,1 s y la amplitud de su movimiento es de 10,0 cm. Calcular la aceleración, la fuerza, la energía potencial y la energía cinética cuando la partícula se encuentra a 5,0 cm de la posición de equilibrio.

Sol: $a = -2,0 \times 10^2 \text{ m/s}^2$, $F = -98,7 \text{ N}$, $U = 2,5 \text{ J}$, $K = 7,4 \text{ J}$

10. Un péndulo simple cuya longitud es de 2,0 m se encuentra en un lugar donde $g = 9,80 \text{ m/s}^2$. El péndulo oscila con una amplitud de $2,0^\circ$. Expresar, en función del tiempo, (a) su desplazamiento angular, (b) su velocidad angular, (c) su aceleración angular, (d) su velocidad lineal, (e) su aceleración centrípeta, y (f) la tensión en la cuerda si la masa de la varilla es de 1,0 kg.

Sol: (a) $\theta(t) = 0,035 \cos(2,21t)$ radianes, (b) $\omega(t) = -0,077 \sin(2,21t)$ rad/s, (c) $\alpha(t) = -0,17 \cos(2,21t)$ rad/s², (d) $v(t) = -0,16 \sin(2,21t)$ m/s, (e) $a_c(t) = 0,012 \sin^2(2,21t)$ m/s², (f) $T(t) = 9,79 + 0,018 \sin^2(2,21t)$ Newtons.

11. Investigue y realice el desarrollo matemático para la superposición de dos MAS cuando: $\omega_x \neq \omega_y$ con (ω_x/ω_y) racional). Demuestre que el desarrollo para el caso $\omega_x/\omega_y = 1/2$ es:

$$\left[\frac{y}{A_y} - \sin(\delta) \left(1 - \frac{2x^2}{A_x^2} \right) \right]^2 = \frac{4x^2}{A_x^2} \left(1 - \frac{x^2}{A_x^2} \right) \cos^2(\delta)$$